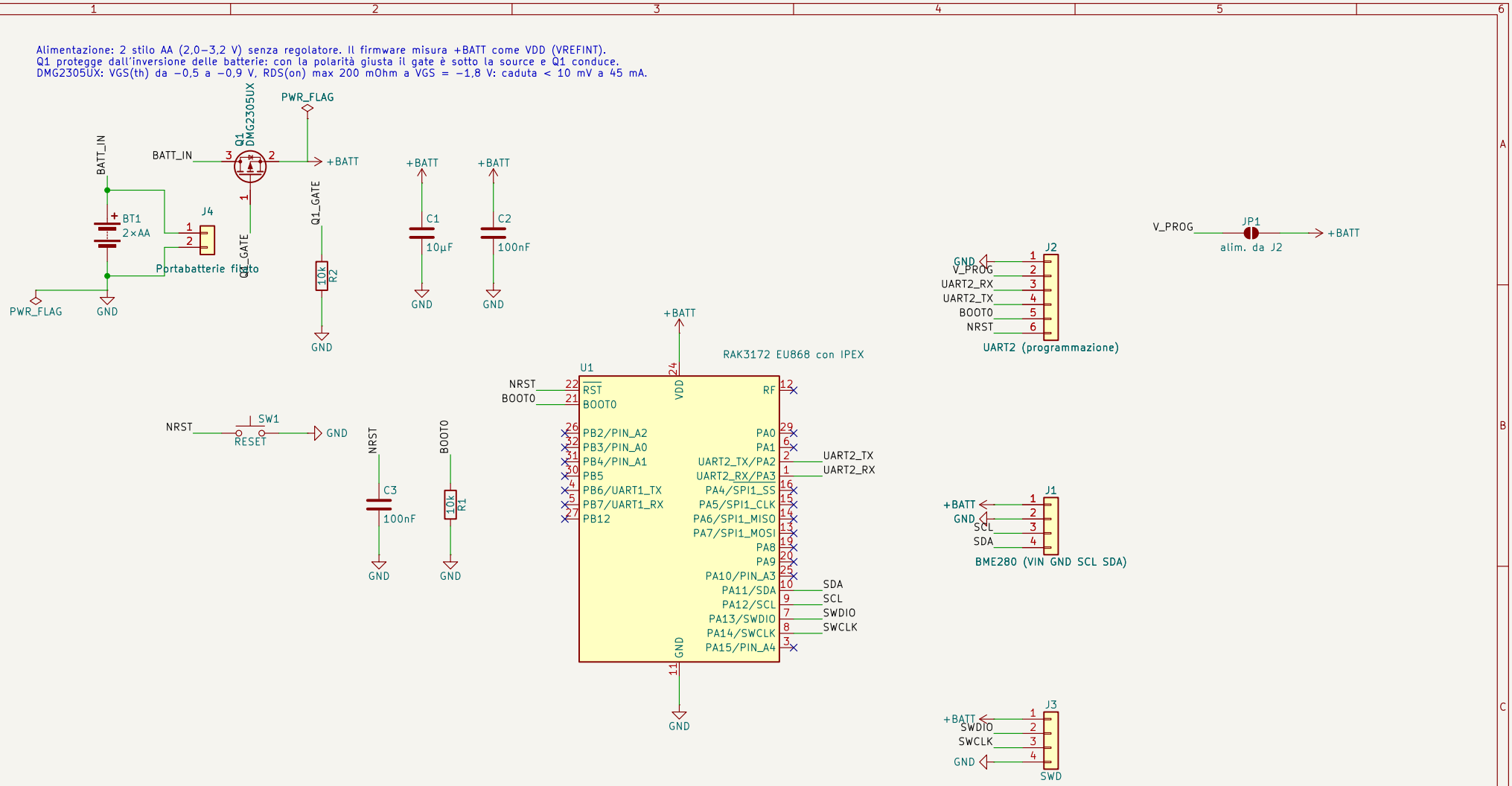

Alimentazione: 2 stilo AA (2,0–3,2 V) senza regolatore. Il firmware misura +BATT come VDD (VREFINT).
Q1 protegge dall'inversione delle batterie: con la polarità giusta il gate è sotto la source e Q1 conduce.
DMG2305UX: VGS(th) da −0,5 a −0,9 V, RDS(on) max 200 mOhm a VGS = −1,8 V: caduta < 10 mV a 45 mA.
PWR_FLAG
Q1
DMG2305UX
BATT_IN
+BATT
Q1_GATE
BT1
2×AA
J4
Portabatterie filato
R2
10k
C1
10µF
C2
100nF
GND
U1
RAK3172 EU868 con IPEX
NRST
BOOT0
VDD
RF
PB2/PIN_A2
PB3/PIN_A0
PB4/PIN_A1
PB5
PB6/UART1_TX
PB7/UART1_RX
PB12
PA0
PA1
UART2_TX/PA2
UART2_RX/PA3
PA4/SPI1_SS
PA5/SPI1_CLK
PA6/SPI1_MISO
PA7/SPI1_MOSI
PA8
PA9
PA10/PIN_A3
PA11/SDA
PA12/SCL
PA13/SWDIO
PA14/SWCLK
PA15/PIN_A4
SW1
RESET
C3
100nF
R1
10k
J2
UART2 (programmazione)
V_PROG
UART2_RX
UART2_TX
JP1
alim. da J2
J1
BME280 (VIN GND SCL SDA)
SCL
SDA
J3
SWD
SWDIO
SWCLK
U1: versione con connettore IPEX/u.FL, antenna esterna con cavetto verso SMA a pannello.
Il pin RF non è collegato. Codice d'ordine della variante con IPEX da verificare.
J1: modulo BME280 a 4 pin, passo 2,54. Se il modulo ha un regolatore a 3,3 V, con le
batterie sotto 3,3 V lavora in dropout: verificare tensione al sensore e consumo a riposo.
J4: piazzole per un portabatterie 2×AA filato, in alternativa a BT1 (montarne uno solo).
Il portabatterie filato va al posto di BT1, fissato con una fascetta nelle asole H5 e H6.
J2: adattatore USB–seriale a 3,3 V. JP1 aperto: alimentano le batterie.
Chiudere JP1 solo per alimentare dall'adattatore SENZA batterie inserite.
github.com/dadebertolino/stazione-meteo-lora
Licenza CERN-OHL-S v2
Autore: Davide Bertolino
Nodo esterno: RAK3172, BME280, 2 stilo AA
Stazione meteo LoRa – IIS Cigna–Baruffi–Garelli
Sheet: /
File: nodo-bme280.kicad_sch
Title: Nodo BME280
Size: A4
Date: 2026-10-31
Rev: 0.2
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1